

රසායන විද්‍යාව I

02 S I

පැය දෙකයි

1. 3d ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් පෙන්වන ඉහළම ධන ඔක්සිකරණ අවස්ථාව වනුයේ
(1) +2 (2) +3 (3) +5 (4) +6 (5) +7

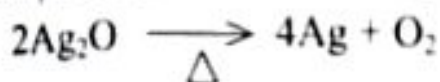
2. 3d ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය පෙන්වන උපරිම ඔක්සිකරණ අංක පහත දැක්වේ

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
+3	+4	+5	+6	+7	+3	+3	+2	+2

පිළිතුර 5

3. පහත දැක්වෙන සංයෝග අතුරෙන් කාපයට අඩුම ස්ථායීතාවක් දක්වන ඔක්සයිඩය වනුයේ
(1) CaO (2) Na₂O (3) CuO (4) Ag₂O (5) ZnO

4. විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ Hg සිට පහළට ඇති ලෝහ වල ඔක්සයිඩ කාර අස්ථායීවේ. ඒවා රත්කළ විට ලෝහය සහ O₂ බවට විභේජනයවේ.



පිළිතුර 4

5. පහත ඒවායින් ඔක්සිහාරකයක් නොවන්නේ කුමක්ද ?
(1) Cu⁺ (2) H⁺ (3) Fe³⁺ (4) Cl⁻ (5) S²⁻

ඔක්සිකරණය වන ප්‍රභේදයක් (ඉලෙක්ට්‍රෝන පිටකරන ප්‍රභේදයක්) ඔක්සිහාරකයක් වේ. ප්‍රශ්නයේ සඳහන් අයන සැලකූ විට H⁺ අයනයෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩංගු නොවේ. එබැවින් එයට ඔක්සිකරණය විය නොහැකිය. එනිසා H⁺ අයනය ඔක්සිහාරකයක් නොවේ. පිළිතුර 2

#ANYy Science Beta

@ANYyScienceStudentHelpBot

6. ²⁵₁₂Mg²⁺ අයනයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව සහ නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව



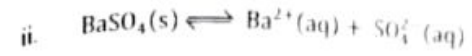
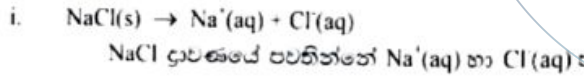
විභාජන, පිළිවෙළින්
(1) 12ක 13 (2) 11ක 13 (3) 10ක 13
(4) 10 ක 13 (5) 12ක 11



- * මූලද්‍රව්‍යයක පරමාණුක ක්‍රමාංකය එම මූලද්‍රව්‍යයේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවට සමානවේ.
- * විනෘෂි මූලද්‍රව්‍යයක ප්‍රෝටෝන ගණන එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනට සමාන වේ.
- * ඒ අනුව Mg පරමාණුවක අන්තර්ගත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 12ක් වන අතර Mg^{2+} අයනයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 10 කි.
- * මූලද්‍රව්‍යයක ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය යනු එහි න්‍යෂ්ටියේ ඇති ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවෙන් නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාවෙන් එකතුව වේ. ඒ අනුව $^{25}_{12}\text{Mg}^{2+}$ අයනයේ ඇති නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 13ක් වේ. පිළිතුර 3

5. ද්‍රාවණ ගුණිතය පිළිබඳ සංකල්පය පහත සඳහන් ඒවායින් කුමන එකක සංකල්පය ද්‍රාවණ සඳහා යෙදිය හැකිද ?
- (1) අනියමිත ද්‍රාවණ දුබල විද්‍යුත් විච්ඡේදය
 - (2) ඉතා සුළු වශයෙන් ද්‍රාවණ දුබල විද්‍යුත් විච්ඡේදය
 - (3) ඉතා සුළු වශයෙන් ද්‍රාවණ ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදය
 - (4) අනියමිත ද්‍රාවණ ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදය
 - (5) ඉතා සුළු වශයෙන් ද්‍රාවණ අවිච්ඡේදය

- * විද්‍යුත් විච්ඡේදය යනු ජලයේ ද්‍රාවණය කරන විට අයන බවට පත්වන ද්‍රව්‍යයන් වේ. මෙවැනි ද්‍රාවණ විද්‍යුතය සන්නයනය කරයි.
- * ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදයෙන් වලට අයත්වන සංයෝගවලට ලක්වීම් දරයි.
 1. ද්‍රාවණය කරන විට සම්පූර්ණයෙන් අයන බවට පත්වීම හෝ අයන බවට විඝටනය වීම සිදුවේ.
 2. ද්‍රාවණයේ පවතින්නේ අයන වශයෙන් පමණි. ද්‍රාවණයේ උදාසීන අණු වශයෙන් නොපවතී.
 3. මෙවැනි ද්‍රාවණ හොඳින් විද්‍යුතය සන්නයනය කරයි.



* BaSO_4 අයනීක සන්ධිත බැවින් : අන්තර්ගත පරමාණු $\text{Ba}^{2+}(\text{aq})$ හා $\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ අයනවලිනි. BaSO_4 සන්ධිත හෝ BaSO_4 ද්‍රාවණයෙහි BaSO_4 අණු නොපවතී. එනම් ද්‍රාවණය (BaSO_4) සියයට සියයක් (100%) අයනීක වේ.

* ඉහත උදාහරණ අනුව ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදය වර්ග දෙකක් හඳුනාගත හැකිවේ.

- a. අනියමිත ද්‍රාවණ ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදය (NaCl)
- b. ඉතා සුළු වශයෙන් ද්‍රාවණ ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදය (BaSO_4)

* දුබල විද්‍යුත් විච්ඡේදය - ජලයේ ද්‍රාවණය කරන විට අණු වලින් කොටස්ක් පමණක් අයනීකරණය වේ. ද්‍රාවණයේ අයන මෙන්ම අණුද පවතී. මෙවැනි ද්‍රාවණ විද්‍යුතය දුබල ලෙස සන්නයනය කරයි.

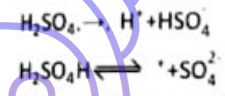
උදා: $\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{HCO}_3^-(\text{aq})$

* ද්‍රාවණ ගුණිතය යන සංකල්පය ඉතා සුළු වශයෙන් ද්‍රාවණ අයනීක සන්ධිත සඳහා භාවිතා කරයි. ඉතා සුළු වශයෙන් ද්‍රාවණ අයනීක සන්ධිත ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදයෙන් යටතට අයත් වේ. ඒ අනුව පිළිතුර 3 වේ.

* $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{H}_2\text{SO}_4$ ද්‍රාවණයක් දෙගුණයකින් තනුක කිරීම හා සම්බන්ධව සත්‍ය නොවන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශයද?

(1) $[\text{H}_3\text{O}^+]$ අඩු වේ.	(2) $[\text{SO}_4^{2-}]$ අඩු වේ.
(3) $[\text{HSO}_4^-]$ අඩු වේ.	(4) $[\text{OH}^-]$ අඩු වේ.
(5) ද්‍රාවණයේ සන්නයනය අඩු වේ.	

* H_2SO_4 ජලීය ද්‍රාවණයක් තුළදී පහත ආකාරයකට විඝටනය වේ.

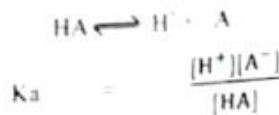


* මෙහි පළමු විඝටනය සම්පූර්ණයෙන් සිදුවන අතර දෙවන විඝටනය අර්ධ වශයෙන් සිදුවේ. මේ නිසා H_2SO_4 ද්‍රාවණයක් තුළ H^+ , HSO_4^- හා SO_4^{2-} යන අයන අඩංගු වේ. H_2SO_4 ද්‍රාවණයක් තනුක කරන විට ඉහත අයන වල සාන්ද්‍රණයන්ද අඩුවේ.





12. $K_a = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ වන HA ද්‍රාව්‍ය අම්ලයේ 0.01 mol dm^{-3} ද්‍රාවණයක pH වනුයේ
 (1) 3.0 (2) 3.5 (3) 4.5 (4) 5.0 (5) 6.5



- * ඉහත සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්වයංසමකරණය වන සංයුතක අනුපාත $[\text{H}^+] = [\text{A}^-]$ වේ.

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{HA}]}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a \times [\text{HA}]}$$

- * අම්ලයේ K_a ඉතා කුඩා බැවින් මෙය ඉතා දුබල අම්ලයකි. එබැවින් සමතුලිත අවස්ථාවේ HA සාන්ද්‍රණය ආරම්භක HA සාන්ද්‍රණයට සමාන වේ යැයි උපකල්පනය කළ හැකි වේ.

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a \times [\text{HA}]}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{1.0 \times 10^{-5} \times 0.01}$$

$$\sqrt{1.0 \times 10^{-7}}$$

$$[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-3.5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = \frac{-\log [\text{H}_3\text{O}^+]}{1 \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$= \frac{-\log 1 \times 10^{-3.5} \text{ mol dm}^{-3}}{1 \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$= 3.5$$

- * ඒ අනුව 2 නිවැරදි පිළිතුරු පිළිතුර වේ.

13. X ලවණය සහ - දුබුරු ද්‍රාවණයක් ලබා දෙමින් සාන්ද්‍ර HCl හි ද්‍රාවණය වේ. මෙම ද්‍රාවණය තනුක කර, Zn සමග ප්‍රතික්‍රියා කර වූ වීඩ් ලා කොළ පැහැති ද්‍රාවණයක් ලැබේ. X හි අඩංගු කැටයානය වනුයේ
 (1) Cu^{2+} (2) Ni^{2+} (3) Fe^{3+} (4) Cr^{3+} (5) Fe^{2+}

* Fe^{3+} හා Fe^{2+} නැර ප්‍රශ්නයේ සඳහන් අනෙකුත් කැටයාන කැටයාන සාන්ද්‍ර HCl සමග සංක්‍රීර්ණ අයන සාදමින් පහත වර්ණ ලබාදෙයි.
 $[\text{CuCl}_4]^{2-} \rightarrow$ කහ $[\text{NiCl}_4]^{2-} \rightarrow$ කහ - දුබුරු
 $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]^+ \rightarrow$ කොළ

* Fe^{3+} හා Fe^{2+} ජලීය ද්‍රාවණවලදී පහත වර්ණ පෙන්වයි.
 $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) \rightarrow$ කහ - දුබුරු $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow$ කොළ

* Fe^{3+} අයන Zn සමග කොළ පැහැති Fe^{2+} සාදයි.
 $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{Zn}(\text{s}) \rightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$

* පිළිතුර 03

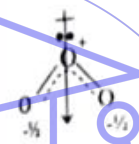
14. පහත දැක්වෙන අණුවලින් අඩුම ද්විප්‍රථව සුර්ණය ඇත්තේ කුමක්ද?
 (1) NO_2 (2) O_3 (3) CO_2 (4) SO_2 (5) ClO_2

* CO_2 හි C=O බන්ධන ප්‍රාචීය වුවද අණුව රේඛීය බැවින් ද්විප්‍රථව සුර්ණය ඉතා වේ.

* ඕසෝන් හි සම්ප්‍රසුන්ත ව්‍යුහ වල සම්ප්‍රසුන්ත වූහුම පහත දැක්වේ.



මෙය තෝරාගත් අණුවකි. මෙහි තෝරාගත් හැඩය හේතුවෙන් පහත ඒකලයෙන් දක්වා ඇති ආකාරයට ද්විප්‍රථව සුර්ණයක් හටගනී.



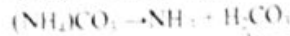
මෙහි ඒකලයෙන් දක්වා ඇති දිශාව සාණ ලෙසද එහි ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාව ධන ලෙසද ප්‍රාචීය වේ. පිළිතුර 3

15. පහත දී ඇති A, B, C සහ D සංයෝග වලින් කුමන ඒවා රත් කිරීමේ දී $\text{NH}_3(\text{g})$ වීඩ් කරයිද?
 A. $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ B. NH_4Cl C. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ D. NH_4NO_3
 (1) A සහ B (2) B සහ C (3) C සහ D (4) A සහ D
 (5) B සහ D



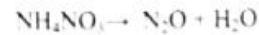
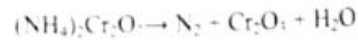
- ☛ $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, NH_4NO_3 හා NH_4NO_2 යන ඇමෝනියම් ලවණ වල අනෙකුත් ඇමෝනියම් ලවණ වන්නේද? NH_3 හා අනුරූප අම්ල ලබාදේ.

උදා:-



H_2O හා CO_2 වලට විඝටනය වේ.

- ☛ නමුත් $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, NH_4NO_3 හා NH_4NO_2 යන ඇමෝනියම් ලවණ වල නිව්ට්ටේ NH_3 ලබා නොදේ.

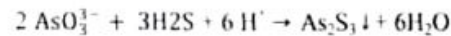


- ☛ පිළිතුර 2

16. X ලවණයේ ජලීය ද්‍රාවණයකට H_2S යැවූ විට කහ අවක්ෂේපයක් සෑදේ. X හි ජලීය ද්‍රාවණයක් වැඩිපුර Na_2CO_3 සමඟ පිරියම් කර, පෙරා, ලැබෙන පෙරනයකට H_2S යැවූ විට කහ අවක්ෂේපයක් නැවත සෑදේ. X ලවණයෙහි නියත වශයෙන් ම නිකෙන කැටායනය/ ඇනායනය වනුයේ
(1) Sn^{2+} (2) Sb^{3+} (3) Cd^{2+} (4) CrO_4^{2-} (5) AsO_3^{3-}

- ☛ H_2S සමඟ කහ අවක්ෂේපයක් ලබාදෙන්නේ Cd^{2+} හා AsO_3^{3-} සමඟි. ඒවා පිළිවෙලින් CdS හා As_2S_3 අවක්ෂේප ලබාදෙයි. එබැවින් X ලවණයේ නියත යුතු වන්නේ Cd^{2+} හෝ AsO_3^{3-} යන කැටායනවලින් එකකි.

- ☛ වැඩිපුර Na_2CO_3 සමඟ පිරියම් කළ විට Cd^{2+} අයන අඩංගු ද්‍රාවණයක ඇති Cd^{2+} අයන CdCO_3 ලෙස අවක්ෂේප වන බැවින් එහි පෙරනය H_2S සමඟ අවක්ෂේපයක් ලබානොදෙයි. නමුත් Na_2CO_3 සමඟ AsO_3^{3-} අවක්ෂේප නොසාදන බැවින් Na_2CO_3 සමඟ පිරියම් කළ AsO_3^{3-} අඩංගු ද්‍රාවණය H_2S සමඟ As_2S_3 කහ අවක්ෂේපය ලබාදෙයි.



පිළිතුර 5

19. දී ඇති උෂ්ණත්වයක දී, AB, P_2Q සහ R_2S_3 යන ජලයේ ඉතා සුළු වශයෙන් ද්‍රාව්‍ය ලවණ තුනක ද්‍රාව්‍යතා ගුණිත පිළිවෙලින්, $9.0 \times 10^{-44} \text{ mol}^2 \text{dm}^{-6}$, $1.08 \times 10^{-49} \text{ mol}^3 \text{dm}^{-9}$ සහ $1.08 \times 10^{-68} \text{ mol}^4 \text{dm}^{-12}$ වේ. එම උෂ්ණත්වයේ දී සංයෝග තුනෙහි ජලයේ මවුලික ද්‍රාව්‍යතාව

අඩුවන අනුපිළිවෙල වනුයේ

- (1) $\text{AB} > \text{P}_2\text{Q} > \text{R}_2\text{S}_3$ (2) $\text{AB} > \text{R}_2\text{S}_3 > \text{P}_2\text{Q}$ (3) $\text{P}_2\text{Q} > \text{R}_2\text{S}_3 > \text{AB}$
(4) $\text{P}_2\text{Q} > \text{AB} > \text{R}_2\text{S}_3$ (5) $\text{R}_2\text{S}_3 > \text{P}_2\text{Q} > \text{AB}$

AB හි ද්‍රාව්‍යතාව x යයි සිතමු

$$\begin{aligned} \text{AB(s)} &\rightleftharpoons \text{A}^+(\text{aq}) + \text{B}^-(\text{aq}) \\ K_{sp} &= [\text{A}^+(\text{aq})][\text{B}^-(\text{aq})] \\ 9.0 \times 10^{-44} &= x^2 \\ x &= 3.0 \times 10^{-22} \text{ moldm}^{-3} \end{aligned}$$

P_2Q හි ද්‍රාව්‍යතාව y යයි සිතමු

$$\begin{aligned} \text{P}_2\text{Q(s)} &\rightleftharpoons 2\text{P}^+(\text{aq}) + \text{Q}^{2-}(\text{aq}) \\ K_{sp} &= [\text{P}^+(\text{aq})]^2 [\text{Q}^{2-}(\text{aq})] \\ 1.08 \times 10^{-49} &= (2y)^2 (y) \\ &= 4y^3 \\ y &= 3.0 \times 10^{-17} \text{ moldm}^{-3} \end{aligned}$$

R_2S_3 හි ද්‍රාව්‍යතාව z යයි සිතමු

$$\begin{aligned} \text{R}_2\text{S}_3(\text{s}) &\rightleftharpoons 2\text{R}^{2+}(\text{aq}) + 3\text{S}^{2-}(\text{aq}) \\ K_{sp} &= [\text{R}^{2+}(\text{aq})]^2 [\text{S}^{2-}(\text{aq})]^3 \\ 1.08 \times 10^{-68} &= (2z)^2 (3z)^3 \\ &= 108z^5 \\ z &= 1.0 \times 10^{-17} \text{ moldm}^{-3} \end{aligned}$$

- ☛ ඒ අනුව මවුලික ද්‍රාව්‍යතාව අඩුවන අනුපිළිවෙල $\text{R}_2\text{S}_3 > \text{P}_2\text{Q} > \text{AB}$ වේ.

පිළිතුර 5

21. A, B සහ C යනු කැටායන තුනකි. ඒවා වෙන වෙන ම

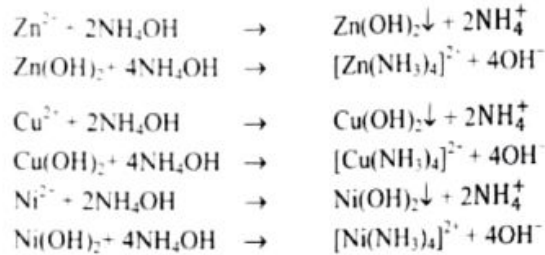
- (i) ජලීය ද්‍රාවණයේ දී H_2S සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර අවක්ෂේප සාදයි.
(ii) NH_4OH සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර, වැඩිපුර ප්‍රතිකාරකයේ දියවන අවක්ෂේප සාදයි.



A.B.C වනුයේ

- (1) $Zn^{2+}, Cu^{2+}, Ba^{2+}$ (2) $Zn^{2+}, Cu^{2+}, Ni^{2+}$ (3) $Cu^{2+}, Al^{3+}, Ni^{2+}$
 (4) $Zn^{2+}, Ni^{2+}, Al^{3+}$ (5) $Cr^{3+}, Ni^{2+}, Cu^{2+}$

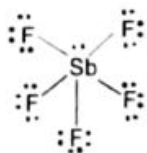
- ✦ Ba^{2+} හා Al^{3+} යන කැටයන පළිස ද්‍රාවණයේදී H_2S සමග අවක්ෂේප නොසාදයි.
- ✦ Zn^{2+}, Cu^{2+} හා Ni^{2+} කැටයන පළිස ද්‍රාවණයේදී H_2S සමග සල්ෆයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප වේ. (Ni^{2+} සඳහා භාෂ්මික මාධ්‍ය අවශ්‍ය වේ.)
- ✦ Zn^{2+}, Cu^{2+} හා Ni^{2+} යන කැටයන NH_4OH සමග හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප වන අතර එම අවක්ෂේප වැඩිපුර ඇමෝනියා සමග සංකීර්ණයක සාදමින් දියවියයි.



(අකාබනික රසායනය- විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ, නිරීක්ෂණ හා නිගමන පොතෙහි වගුව VII හා IX බලන්න.) පිළිතුර 2

22. SbF_5^{2-} හි Sb පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල සැකැස්ම
 (1) අෂ්වකපිය වේ. (2) සමවකුරු පිරමීඩාකාර වේ.
 (3) ත්‍රිආනකි ද්විපිරමීඩාකාර වේ. (4) සමවකුරු කපිය වේ.
 (5) පංචාස්‍ර පිරමීඩාකාර වේ.

- ✦ පලමුව SbF_5^{2-} හි ප්‍රච්ඡේද ව්‍යුහය ඇදගන්න. ප්‍රච්ඡේද ව්‍යුහය ඇඳීම සඳහා 2012 වසරේ 20 වන ප්‍රශ්නය බලන්න.
- ✦ SbF_5^{2-} හි මුළු සංයුජතා කවචඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 42 ක් වේ. ඊට අදාළ ප්‍රච්ඡේද ව්‍යුහය පහත දැක්වේ.

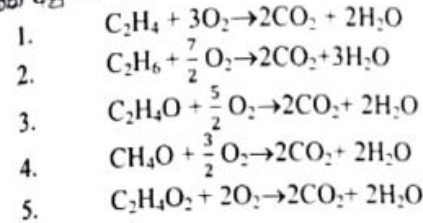


ඉහත ප්‍රච්ඡේද ව්‍යුහය අනුව Sb පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල 6 ක් පිහිටා තිබේ. විකර්ශණ අවම වීම සඳහා Sb පරමාණුව වටා පමණ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල 6 අෂ්වකපියව පිහිටයි.

- ✦ එවිට SbF_5^{2-} හි මූලික හැඩය අෂ්වකපිය වේ. (ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල 6, Sb පරමාණුව වටා පිහිටිය යුත්තේ බන්ධන 05 ක් සහ එකසර යුගල 1 වශයෙනි. එවිට අණුවේ හැඩය සමවකුරු පිරමීඩාකාර වේ.) පිළිතුර 1

23. X නම් කාබනික සංයෝගයක 1 mol සම්පූර්ණයෙන්ම දහනය කිරීමට O_2 2 mol අවශ්‍ය වූ අතර, එල වශයෙන් CO_2 2 mol සහ H_2O 2 mol පමණක් සෑදුණි. X හි අණුක සූත්‍රය වනුයේ
 (1) C_2H_4 (2) C_2H_6 (3) C_2H_4O (4) CH_4O (5) $C_2H_4O_2$

- ✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් එක් එක් කාබනික සංයෝගයෙහි දහන සමීකරණ හත අයුරින් වේ.



- ✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් දත්ත වලට ගැලපෙන්නේ 5 වන සංයෝගය වේ. පිළිතුර 5

25. $0.100 \text{ mol dm}^{-3} BaCl_2$ ද්‍රාවණයක 25.0 cm^3 ක්, $0.050 \text{ mol dm}^{-3} Na_2CO_3$ ද්‍රාවණයක 50.0 cm^3 ක් සමඟ $25^\circ C$ දී මිශ්‍ර කරනු ලැබේ. ලැබෙන ද්‍රාවණයේ Ba^{2+} අයන සාන්ද්‍රණය වනුයේ
 ($25^\circ C$ දී $BaCO_3$ හි $K_{sp} = 8.1 \times 10^{-9} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$)
 (1) $3.3 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$ (2) $9.0 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$
 (3) $6.0 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ (4) $9.0 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$
 (5) $5.0 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$

මිශ්‍ර කරනු ලැබූ ද්‍රාවණයෙහි නිශ්චය වූ Ba^{2+} සාන්ද්‍රණය

$$\begin{aligned} &= 0.1 \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{30} \text{ mol dm}^{-3} \\ &= 0.05 \times \frac{2}{3} \end{aligned}$$

ඉහත ද්‍රාවණයේ නිශ්චය වූ CO_3^{2-} සාන්ද්‍රණය



$$= \frac{1}{30} \text{ mol dm}^{-3}$$

මිශ්‍රකරු ලැබූ ද්‍රාවණයේ ඉහතදී ගණනය කරනු ලැබූ Ba^{2+} සාන්ද්‍රණයක් හා CO_3^{2-} අයන සාන්ද්‍රණයක් පැවැතිය නොහැකිය' එයට හේතුව එම අයන දෙකෙහි සාන්ද්‍රණ වල ගුණිතය එම උෂ්ණත්වයේ BaCO_3 වල ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය ($8.1 \times 10^{-9} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$) ඉක්මවා යන බැවින් BaCO_3 අවක්ෂේපය සෑදීම වේ. අයන දෙකෙහි සාන්ද්‍රණ වල ගුණිතය $8.1 \times 10^{-9} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ දක්වා අඩුවන තුරු BaCO_3 අවක්ෂේප වී ම සිදුවේ' අවක්ෂේපන ක්‍රියාවලියේදී Ba^{2+} හා $\text{CO}_3^{2-} 1 : 1$ අනුපාතයෙන් අඩු වේ.

✦ අවක්ෂේපන ක්‍රියාවලියේදී ආරම්භක ද්‍රාවණයේ $[\text{Ba}^{2+}] = [\text{CO}_3^{2-}]$ බැවින් අවසන් ද්‍රාවණයේ $[\text{Ba}^{2+}] = [\text{CO}_3^{2-}]$

$$K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = 8.1 \times 10^{-9} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

$$[\text{Ba}^{2+}]^2 = 8.1 \times 10^{-9} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

$$[\text{Ba}^{2+}] = \sqrt{8.1 \times 10^{-9}}$$

$$= 9 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

✦ පිළිතුර 4

26. පරිපූර්ණ වායු පිළිබඳව සත්‍ය නොවන්නේ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවලින් කුමන එක ද?

- (1) අණු අතර ආකර්ෂණ හෝ විකර්ෂණ බල නොමැත.
- (2) අණුවල වාලක ශක්තීන්හි සාමාන්‍ය අගය උෂ්ණත්වය මත පමණක් රදා පවතී.
- (3) අණු, අහඹු ලෙස සරල රේඛා දිගේ එකම වේගයකින් ගමන් කරයි.
- (4) වායු අණුවල විශාලත්වය, ඒවා අතර දුර හා සසඳන විට නොගිණිය හැකි තරම් කුඩාය.
- (5) අණුක සංඝට්ටන ප්‍රත්‍යස්ථ වේ.

✦ පරිපූර්ණ වායු අණු අහඹු ලෙස සරල රේඛීය මාර්ග වල ගමන්කරන මුත් ඒවා ගමන් කරන්නේ එකම වේගයකින් නොව විවිධ වේග වලිනි. එමෙන්ම වායු අණු දෙකක සම්පූර්ණයක්ද එම අණු දෙකෙහි ආරම්භක වේග වෙනස් වීමද සිදුවේ. නමුත් එහිදී සමස්ත වාලක ශක්ති හානියක් සිදු නොවන බවද උපකල්පනය කරනු ලැබේ. එනම් අණුක සම්පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ථ වේ. පිළිතුර 3

17. A, B, C හා D ලෝහ වේ.

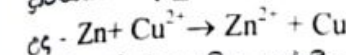
- (i) A සහ C පමණක් H_2 සාදමින් තනුක HCl සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
- (ii) A, B හා D හි අයන අඩංගු ද්‍රාවණයකට C එකතු කළ විට A, B හා D විස්ථාපනය වේ.
- (iii) B හි අයන සහිත ද්‍රාවණයකට D එකතු කළ විට B විස්ථාපනය වේ.

මෙම ලෝහ වල ඔක්සිහාරක හැකියාව වැඩි වීමේ නිවැරදි අනුපිළිවෙළ වන්නේ

- (1) $B < D < A < C$
- (2) $D < A < B < C$
- (3) $B < D < C < A$
- (4) $A < B < D < C$
- (5) $C < D < A < B$

(i) විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ H ට ඉහළින් ඇති ලෝහ තනුක HCl සමග H_2 සාදමින් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ඒ අනුව A හා C විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ H ට ඉහළින්ද B හා D, H ට පහළින්ද පිහිටයි.

(ii) විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහළින් පිහිටන ලෝහ, ඊට පහළින් පිහිටන ලෝහ වලට වඩා ඔක්සිහාරකය වීමේ හැකියාව වැඩි නිසා එම ශ්‍රේණියේ ඉහළින් පිහිටන ලෝහයක් ඊට පහළින් පිහිටන ලෝහයක අයන අඩංගු ද්‍රාවණයකට දැමූවිට එම ලෝහ අයනයෙහි, ලෝහය විස්ථාපනය වේ.



(Cu විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ Zn වලට වඩා පහළින් පිහිටයි.)

✦ ඒ අනුව A, B, C, හා D යන ලෝහ වලින් විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහළින් ම පිහිටිය යුත්තේ C වේ. A, C ට පහළින්ද B හා D ට ඉහළින් පිහිටිය යුතුය.

✦ (iii) D ලෝහය B හි අයන සහිත ද්‍රාවණයකට දැමූ විට B විස්ථාපනය වන බැවින් විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ D ට පහළින් B පිහිටිය යුතුය.

✦ ඒ අනුව විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ A, B, C, හා D ඉහල සිට පහලට පිහිටිය යුතු පිළවෙල වන්නේ C, A, D, හා B වේ.

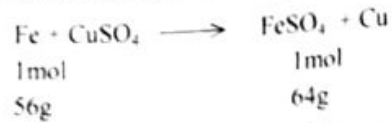
✦ විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණිය දිගේ පහලට මුලද්‍රව්‍ය වල ඔක්සිහාරක හැකියාව අඩු වේ. ඒ අනුව මෙම ශ්‍රේණියේ පහල සිට ඉහලට යන විට ඔක්සිහාරක හැකියාව වැඩි වැය යුතුය. එවිට ප්‍රශ්නයේ සඳහන් ලෝහ වල ඔක්සිහාරක හැකියාව වැඩි විය යුතු වන්නේ $B < D < A < C$ වේ. පිළිතුර 1

18. ස්කන්ධය 40g වන යකඩ තහඩුවක්, CuSO_4 ද්‍රාවණයක 250 cm^3 තුළ මැදිහත් වී රත්කරා වේලාවකට පසුව තහඩු වේ ස්කන්ධය 42g විය. කැන්පස් වූ Cu වල ස්කන්ධය වනුයේ ($\text{Fe} = 56, \text{Cu} = 64$)

- (1) 42g
- (2) 16g
- (3) 14g
- (4) 8g
- (5) 2g



✦ යනුවෙන් CuSO_4 සමඟ පහත ඇසුරින් ප්‍රතික්‍රියා කටයුතු.



✦ Fe 56 g ක් (1mol) ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් Cu 64g ක් (1mol) ක් ලැබෙන බව ඉහත තුලිත රසායනික සමීකරණයෙන් පැහැදිලි වේ.

$$\begin{array}{lcl} \text{Cu } 64\text{g ක් ප්‍රතික්‍රියා කළහොත් ලෝහයේ} & & \\ \text{වැඩිවන ස්කන්ධය} & = & 64 - 56 \\ & = & 8\text{g} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{ලෝහය } 8\text{g කින් වැඩිවීමට ප්‍රතික්‍රියා කළයුතු} & & \\ \text{Cu වල ස්කන්ධය} & = & 64\text{g} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් දත්ත වලට අනුව ලෝහයේ} & & \\ \text{වැඩිවී ඇති ස්කන්ධය} & = & 42 - 40 \\ & = & 2\text{g} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{ලෝහය } 8\text{g කින් වැඩිවීමට ප්‍රතික්‍රියා කළයුතු} & & \\ \text{Cu වල ස්කන්ධය} & = & \frac{64}{8} \times 2 \\ & = & 16\text{g} \end{array}$$

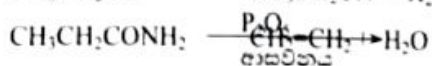
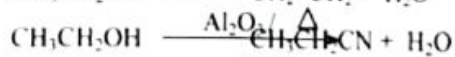
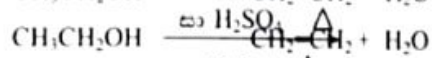
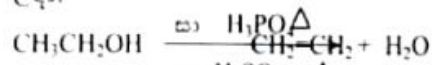
✦ පිළිතුර 2

30. පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් විජලකරණ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා භාවිත නොකෙරේද?

- (1) H_3PO_4 (2) H_2SO_4 (3) Al_2O_3 (4) P_2O_5
(5) මදාසාරිය KOH

✦ ප්‍රශ්නයේ පිළිතුරු වල සඳහන් සංයෝග වලින් මධ්‍යසාරිය KOH හැර අනෙකුත් සංයෝග විජලකරණ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා එනම් H_2O ඉවත්වීමේ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා යොදා ගනී.

උදා:



පිළිතුර 5

31. රත්කිරීමේ දී, එක් එලයක් ලෙස නයිට්‍රජන් හි ඔක්සයිඩයක් ලබා දෙන්නේ පහත සංයෝගය වලින් කුමන එකද?

- (1) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ (2) NH_4NO_2 (3) NH_4NO_3
(4) $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (5) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

15 වන ප්‍රශ්නයේ පිළිතුරු විවරණය බලන්න. පිළිතුර 3

32. පහත දැක්වෙන ඒවා සලකන්න.

- (a) ද්‍රව මෙතේන් මිශ්‍රණයක් (b) ජලය සහ මෙතේන් (c) LiCl ජලීය ද්‍රාවණයක් (d) මෙතේන් I_2 ද්‍රාවණයක්

ඉහත පද්ධතිවල ඇති අන්තර් අණුක බලවල ප්‍රබලතාවයේ වැඩිවීම දැක්වෙන නිවැරදි අනුපිළිවෙල වනුයේ

- (1) $a < d < b < c$ (2) $a < d < c < b$ (3) $a < b < d < c$
(4) $a < c < b < d$ (5) $a < b < c < d$

✦ ප්‍රශ්නයේ සඳහන් එක් එක් ද්‍රව හා ද්‍රාවණ පවතින අන්තර් අණුක බල පහත පරිදි වේ

- (a) වැන්ඩර්වාල් බල
(b) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන
(c) අයන-ද්විධ්‍රැව ආකාර්ෂණ බල
(d) ජෛව ද්විධ්‍රැව-ද්විධ්‍රැව ආකාර්ෂණ බල

✦ අන්තර් අණුක බලවල ප්‍රබලතාව පහත අකාරයට ආරෝහනය වේ.

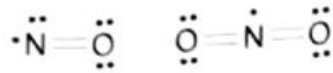
වැන්ඩර්වාල් බල < ජෛව ද්විධ්‍රැව-ද්විධ්‍රැව ආකාර්ෂණ බල < හයිඩ්‍රජන් බන්ධන < අයන-ද්විධ්‍රැව ආකාර්ෂණ බල

✦ ඉහත පද්ධතිවල ඇති අන්තර් අණුක බලවල ප්‍රබලතාවයේ වැඩිවීම දැක්වෙන නිවැරදි අනුපිළිවෙල වනුයේ $a < d < b < c$ වේ. පිළිතුර 1

33. අණු දෙකෙහි ම යුගල නොවූ ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් ඇත්තේ පහත සඳහන් කුමකද?

- (1) SO_2 සහ NO (2) NO සහ CO (3) NO සහ NO_2
(4) NO_2 සහ N_2O (5) SO_2 සහ NO_2





- ✦ ඉහත NO හා NO₂ වල ලිපිස් වායු අනුව N මත වලගුම් ඉලෙක්ට්‍රෝන (යුග්ම නොවූ ඉලෙක්ට්‍රෝන) බැගින් නිශේධන බව පැහැදිලි වේ. මෙසේ වන්නේ වූ සංයුතතා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන හත්තේ වන විටදීය. එ බැවින් ලිපිස් වායු ඇදීමකින් තොරව පිළිතුර සොයාගත හැකි වේ. පිළිතුර 3

34. **K₃[Fe(CN)₅Br]** හි IUPAC නාමය වනුයේ
 (1) Tripotassium pentacyanobromoferrate(III)
 (2) Potassiumpentacyanobromoferrate(III)
 (3) Potassium pentacyanobromoferrate II
 (4) Potassium bromopentacyanoferrate(III)
 (5) Potassium bromopentacyanoferrate III

- ✦ IUPAC නාමය ලියවීමේ දී පලමුව කැටයනයෙහි නම ද පසු ව ඇතායනයෙහි නම ද ලිවිය යුතු වේ. මෙහි කැටයනය K⁺ වේ. මෙය සංකීර්ණ ආයනයක් නොවන බැවින් සාමාන්‍ය පරිදි Potassium ලෙස නම් කරනු ලැබේ.

- ✦ මෙහි ඇතායනය [Fe(CN)₅Br]⁻ වේ. ඇතායනය නම් කිරීමේ දී පලමුව ලිගන් වල නම් සඳහන් කළ යුතුවේ. මෙහි අඩංගු වන ලිගන් වන්නේ CN⁻ හා Br⁻ වේ.

- ✦ CN⁻ හි නාමය Cyano වේ. CN⁻ කාණ්ඩ 5 ක් අඩංගු වන හෙයින් එහි නාමය Pentacyano වේ. Br⁻ හි නාමය bromo වේ. ලිගන් වල නම් සඳහන් කිරීමේ දී ඉංග්‍රීසි ආකාරයේ පිලිවෙලට සඳහන් කළ යුතුවේ. ඒ අනුව ඇතායන කොටසෙහි නම bromopentacyano ලෙස ආරම්භ විය යුතුය. සංකීර්ණ ඇතායනය තුළ අඩංගු වන කැටයනය Fe³⁺ වේ. සංකීර්ණ ඇතායනය තුළ Fe³⁺ අඩංගු වන විට එහි නාමය ferrate ලෙස ලිවිය යුතු අතර ඊටත් තුළ එහි ඔක්සිකරණ අංකය රෝම අංකනයෙන් සඳහන් කළ යුතුවේ. එවිට එය ferrate (III) වේ.

- ✦ ඒ අනුව සංයෝගයෙහි නාමය Potassiumbromopentacyanoferrate(III) වේ. පිළිතුර 4

35. $A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.
 A(g) සහ B(g) හි සම් මවුල මිශ්‍රණයක්, නියත උෂ්ණත්වයක දී භාජනයක තබනු ලැබේ. A(g) වලින් 10% ක් B(g) සමග ප්‍රතික්‍රියා

කළ විට පිඩනයේ අඩුවීම වනුයේ
 (1) 5% (2) 8% (3) 10% (4) 12% (5) 15%

- ✦ A හා B ප්‍රතික්‍රියා කරන මවුල අනුපාතය 1 : 3 ක් වන බැවින් A හි 10% ක් සමග B හි මවුල 30% ක් ප්‍රතික්‍රියා කළ යුතුවේ. A හි මවුල 1 ක් ප්‍රතික්‍රියා කළ හොත් C හි මවුල 2 ක් සෑදිය යුතුය. ඒ අනුව A හි මවුල 10% ප්‍රතික්‍රියා කළ හොත් C හි මවුල 20% ක් සෑදිය යුතුය. මෙය A(g) සහ B(g) හි සම මවුලය මිශ්‍රණයක් බැවින් ඒවායේ ආරම්භක මවුල ප්‍රමාණයන් 100 බැගින් ගැනීම ගැටලුව විසඳීමට පහසුවේ.

	$A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$	
ආරම්භක මවුල	100	100
සමතුලිත මවුල	90	70
		20
ආරම්භක මුළු මවුල	= 200	
සමතුලිත මුළු මවුල	= 180	
අඩු වූ මවුල ගන්න	= 200 - 180 = 20	
අඩු වූ මවුල ප්‍රතිශතය	= $\frac{20}{200} \times 100$	
	= 10%	

- ✦ $PV = nRT$ සමීකරණ අනුව උෂ්ණත්වය නියත වීම හා භාජනයේ පරිමාව වෙනස් නොවන විට $P \propto n$ වේ.

පිඩනයේ අඩුවීමේ ප්‍රතිශතය $\propto$ අඩු වූ මවුල ප්‍රතිශතය එ බැවින්
 පිඩනයේ අඩුවීමේ ප්‍රතිශතය = 10%

පිළිතුර 3

#ANYy Science Beta

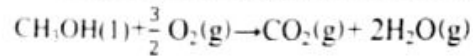
@ANYy Science Student Help Bot



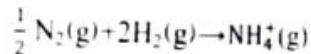
36. ශක්ති සාධක පහත් සහ ක්‍රියාවලි පහත් යුගල වශයෙන් පහත දී ඇත. දී ඇති ක්‍රියාවලිය මගින් අදාළ ශක්ති සාධකය නිවැරදි ලෙස විස්තර නොවන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන යුගලයෙහි ද?

	ශක්ති සාධකය	ක්‍රියාවලිය
1	298K දී $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$ හි සම්මත දහන එන්තැල්පිය	$2\text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
2	$\text{KCl}(\text{s})$ හි දැලිස ශක්තිය	$\text{K}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{KCl}(\text{s})$
3	හයිඩ්‍රජන්වල ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධනාභාව	$\text{H}(\text{g}) + e \rightarrow \text{H}^-(\text{g})$
4	Mg හි දෙවන අයනීකරණ එන්තැල්පිය	$\text{Mg}^+(\text{g}) \rightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{g}) + e$
5	$\text{NH}_4^+(\text{g})$ හි සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය	$\text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}^+(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4^+(\text{g})$

- * දහන එන්තැල්පිය යනු මූලද්‍රව්‍යක හෝ සංයෝගයක මවුලයක් දහනය කිරීමේදී සිදුවන තාප විපර්යාසය වේ. ඒ අනුව $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$ හි සම්මත දහන එන්තැල්පිය සඳහා තුලිත සමීකරණය පහත පරිදි විය යුතුය.



- * $\text{NH}_4^+(\text{g})$ හි සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය නිවැරදි ක්‍රියාවලිය පහත පරිදි විය යුතු වේ.



ඒ අනුව 1 හා 5 නිවැරදි පිළිතුරු වේ.

37. Na, Mg, K, N, P සහ F යන මූලද්‍රව්‍යවල පළමු අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිවීමේ නිවැරදි අනුපිළිවෙළ වන්නේ

- (1) $\text{K} < \text{Na} < \text{Mg} < \text{N} < \text{P} < \text{F}$ (2) $\text{K} < \text{Na} < \text{Mg} < \text{P} < \text{N} < \text{F}$
 (3) $\text{K} < \text{Na} < \text{P} < \text{Mg} < \text{N} < \text{F}$ (4) $\text{Na} < \text{Mg} < \text{K} < \text{N} < \text{P} < \text{F}$
 (5) $\text{Mg} < \text{K} < \text{Na} < \text{N} < \text{P} < \text{F}$

- * ප්‍රශ්නයේ සඳහන් මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුවේ පිහිටන ආකාරය පහත පරිදි වේ.

	1	2	13	14	15	16	17	18
2								
3	Na	Mg			N		F	
4	K				P			

- * චෝනි ගැටලුවලදී නිවැරදි පිළිතුර සෙවීමේ පහසු ක්‍රමය වන්නේ වැරදි වැරදි සම්බන්ධතාවයන් දැක්වෙන ප්‍රතිචාරයන් ඉවත් කිරීමයි.

- * d හොණුවේ මූලද්‍රව්‍ය අයත් නොවන ආවර්තවලදී (1, 2 හා 3 ආවර්ත) ආවර්තයක් දීගේ දකුනට මූලද්‍රව්‍යවල පළමු අයනීකරණ ශක්තිය වැඩි වේ. (නමුත් මෙම ආවර්තයකදී දෙවන කාණ්ඩයට වඩා තුන්වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවලත්, පස්වන කාණ්ඩයට වඩා හයවන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවලත් පළමු අයනීකරණ ශක්තිය අඩුය එනම් 2 හා 3 ආවර්තවලදී ආවර්තයක් දීගේ දකුනට මූලද්‍රව්‍යවල පළමු අයනීකරණ ශක්තිය අත් - වත් විචලනයක් දක්වයි.)

- * ඉහත වගුව අනුව N හා F එකම ආවර්තයෙහි පිහිටයි. ඉහත පැහැදිලි කිරීමට අනුව මෙම මූලද්‍රව්‍ය දෙකෙහි පළමු අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිවීමේ පිළිවෙල වන්නේ $\text{N} < \text{F}$ ලෙස වේ. ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් ප්‍රතිචාර 5 හිම N ට වඩා F හි පළමු අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිබව (එනම් $\text{N} < \text{F}$ බව) සඳහන් වේ. ඒ අනුව මෙම සම්බන්ධතාව ඇසුරෙන් ඉවත් කිරීමට කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොමැත.

- * Na, Mg හා P එකම ආවර්තයට අයත් මූලද්‍රව්‍ය වේ. ඒවායේ අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිවන පිළිවෙල $\text{Na} < \text{Mg} < \text{P}$ වේ. (3) හා (5) ප්‍රතිචාරවලදී මෙම පිළිවෙල සඳහන් නොවේ. එබැවින් අපට (3) හා (5) ප්‍රතිචාර ඉවත් කළ හැකිය. දැන් අපට ඉතිරිව ඇත්තේ (1), (2) හා (4) ප්‍රතිචාර පමණි.

- * කාණ්ඩයක් දීගේ පහලට මූලද්‍රව්‍යවල පළමු අයනීකරණ ශක්තිය අඩු වේ. Na හා K එකම කාණ්ඩයට අයත් වේ. Na ට වඩා K හි පළමු අයනීකරණ ශක්තිය අඩුය. එවිට පළමු අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිවන පිළිවෙල වන්නේ $\text{K} < \text{Na}$ වේ. මෙම පිළිවෙල නිවැරදිව සඳහන්දැයි අප දැන් පරීක්ෂා කළ යුත්තේ (1), (2) හා (4) ප්‍රතිචාර පමණි. (4) ප්‍රතිචාරයෙහි දැක්වෙන්නේ $\text{K} < \text{Na}$ නොව $\text{Na} < \text{K}$ යන සම්බන්ධය වේ. (4) ප්‍රතිචාරය ඉවත් කළ හැකිය. ඉතිරි වන්නේ (1) හා (2) පමණි.

- * N හා P එකම කාණ්ඩයට අයත් වන මූලද්‍රව්‍ය වේ. එවිට පළමු අයනීකරණ ශක්තිය P ට වඩා N හි විශාලය. එනම් $\text{P} < \text{N}$ වේ. (1) හා (2) ප්‍රතිචාර අතරින් සම්බන්ධතාවය නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ (2) ප්‍රතිචාරයෙහි වේ. පිළිතුර 2.

#ANYy Science

@ANYyScienceStudentHub



38. පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය නොවන්නේ කුමන එකද?
- (1) H^+ අයනයේ අරය He පරමාණුවේ අරයට වඩා විශාල වේ.
 - (2) සියලුම මූලද්‍රව්‍ය වලින්, ඉහළම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ He වලටය.
 - (3) F, ධන ඔක්සිකරණ අවස්ථා නොපෙන්වයි.
 - (4) $O^-(g) + e \rightarrow O^{2-}(g)$ තාප අවශෝෂක ක්‍රියාවලියකි.
 - (5) $Na_2(g)$ ලෝහ ලක්ෂණ පෙන්වයි.

1. H හා He පලමු ආවර්තයේ පිහිටන මූලද්‍රව්‍ය වේ. ආවර්තය දීගේ දැකීමට මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුක අරය අඩු වන බැවින් H ට වඩා He පරමාණුක අරය අඩුය. ඕනෑම පරමාණුවක පරමාණුක අරයට වඩා එම පරමාණුවේ ඇතායානයෙහි අරය විශාලවේ. එම නිසා H ට වඩා H^- හි අරය විශාල වේ. ඒ අනුව H අයනයේ අරය He පරමාණුවේ අරයට වඩා විශාල වේ.
 2. ඕනෑම ආවර්තයක මූලද්‍රව්‍ය සැලකූ විට 18 කාණ්ඩයට අයත් මූලද්‍රව්‍යයේ පලමු අයනීකරණ ශක්තිය විශාල වේ. (සහ සංයුජ අරය අඩුම වීම හා ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස දරන බැවින්) 18 කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වලින් ද පරමාණුක අරය කුඩාම වන්නේ He බැවින් එහි පලමු අයනීකරණ ශක්තිය වැඩි වේ. ඒ අනුව සියලුම මූලද්‍රව්‍ය වලින් ඉහළම පලමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ He වලටය.
 3. F ට වඩා විද්‍යුත් සෘණ මූලද්‍රව්‍ය නොමැති බැවින් F, ධන ඔක්සිකරණ අවස්ථාව නොපෙන්වයි.
 4. එකම වර්ගයේ ආරෝපණ විකර්ෂණය වන බැවින් ඔක්සිජන්හි දෙවන ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධනාප තාප අවශෝෂක වේ. (O^- අයනය හා ඉලෙක්ට්‍රෝනය යන දෙකම සෘණ අරෝපිත වේ.)
 5. ලෝහ ලක්ෂණ පෙන්වීමට සවල ඉලෙක්ට්‍රෝන ජලාශයක් සෑදිය යුතුය. Na_2 හි Na පරමාණු වල සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන $Na-Na$ සහසංයුජ බන්ධනය සෑදීමට සහභාගි කර ඇති බැවින් එහි සවල ඉලෙක්ට්‍රෝන ජලාශයක් නොමැත. එබැවින් $Na_2(g)$ ලෝහ ලක්ෂණ නොපෙන්වයි. පිළිතුර 5
4. පහත සඳහන් දත්ත / තොරතුරු ප්‍රශ්න අංක 39 හා 40 ට අදාළ වේ.
A, B, C, හා D යන ඒක භාෂමක අම්ල ද්‍රාවණ හතර පහත වගුවේ දැක්වෙන පරිදි මිශ්‍රකර, R ද්‍රාවණය සාද ඇත.

අම්ල ද්‍රාවණය	සාන්ද්‍රණය / mol dm^{-3}	මිශ්‍රකල පරිමාව / cm^3
A	0.07	500.0
B	0.06	1000.0

C	0.12	1000.0
D	0.05	500.0

අම්ල හතරෙන් දෙකක් ප්‍රබල අම්ල වන අතර, ඉතිරි දෙක සමාන විසඳුන නියත සහිත දුබල අම්ල වේ. R ද්‍රාවණයේ 30.0 cm^3 කොටස් දෙකකට මෙහිල් ඔරේන්ජ් සහ පිනෝල්ප්තලීන් යන දර්ශක දෙකෙන් බිංදු කිහිපයක් බැගින් වෙන් වෙන්ව එක්කර, $Z \text{ mol dm}^{-3}$ NaOH ද්‍රාවණය සමග අනුමාපනය කළ විට, පිළිවෙලින්, 10.0 cm^3 හා 40.0 cm^3 හි දී අන්ත ලක්ෂ්‍ය ලැබිණි.

39. ප්‍රබල අම්ල දෙක වනුයේ
- | | | |
|------------|------------|------------|
| (1) A සහ B | (2) B සහ C | (3) C සහ D |
| (4) B සහ D | (5) A සහ D | |

- මෙහිල් ඔරේන්ජ් ප්‍රබල අම්ල- ප්‍රබල භෂ්ම අනුමාපන සඳහා සුදුසු වන නමුත් දුබල අම්ල - ප්‍රබල භෂ්ම අනුමාපනයන් සඳහා සුදුසු නෙවේ.
- ප්‍රබල අම්ලයක් හා දුබල අම්ලයක් අඩංගු ද්‍රාවණයක් ප්‍රබල භෂ්මයක් මගින් අනුමාපනය කිරීමේ දී පලමුව උදාසීන වීම ආරම්භ වන්නේ ප්‍රබල අම්ලය වේ.
- ප්‍රශ්නයේ සඳහන් අම්ල මිශ්‍රණයෙන් කොටසකට මෙහිල් ඔරේන්ජ් දර්ශකය යොදා අනුමාපනය කිරීමේ දී ප්‍රබල අම්ල දෙක උදාසීන වූ විට අන්ත ලක්ෂ්‍ය ලැබේ.
- පිනෝල්ප්තලීන් දර්ශකය ප්‍රබල අම්ල-ප්‍රබල භෂ්ම අනුමාපන වලට මෙන්ම දුබල අම්ල - ප්‍රබල භෂ්ම අනුමාපන වලට ද සුදුසු වේ. ප්‍රශ්නයේ සඳහන් අම්ල මිශ්‍රණයට පිනෝල්ප්තලීන් දර්ශකය යොදා අනුමාපනය කිරීමේ දී එහි අඩංගු සියලුම අම්ල උදාසීන වූ විට අන්ත ලක්ෂ්‍ය ලැබේ.
- ඉහත අම්ල මිශ්‍රණය මෙහිල් ඔරේන්ජ් දර්ශකය යොදා අනුමාපනය කිරීමේ දී $Z \text{ mol dm}^{-3}$ NaOH 10 cm^3 වැය වූ අතර පිනෝල්ප්තලීන් යොදා අනුමාපනය කිරීමේ දී වැය වූ $Z \text{ mol dm}^{-3}$ NaOH පරිමාව 40 cm^3 ක් විය. එනම් අම්ල මිශ්‍රණයේ 30 cm^3 ක වූ සියලුම අම්ල උදාසීන කිරීමට වැය වූ NaOH පරමාවෙන් $\frac{1}{4}$ ක පරිමාවක් පමණක් එහි අඩංගු ප්‍රබල අම්ල දෙක උදාසීන කිරීමට වැය වී තිබේ.
- මිශ්‍රණයේ අඩංගු අම්ල සියල්ල ඒක භාෂමක බැවින් එහි අඩංගු එක් එක් අම්ලය සමග NaOH 1:1 මවුල අනුපාතයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.



අම්ල මිශ්‍රණයේ 30 cm³ ක අඩංගු ප්‍රමාණ අම්ල දෙක පමණක් උදාසීන කිරීමට වැය වූ NaOH පරිමාණ හා එහි වූ සියලුම අම්ල උදාසීන කිරීමට වැය වූ NaOH පරිමාණ අතර අනුපාතය 1 : 4 ක්. එනිසා අම්ල මිශ්‍රණයේ අඩංගු ප්‍රමාණ අම්ල දෙකෙහි මවුල සංඛ්‍යාවේ අනුපාතය හා එහි සියලුම අම්ල වල මවුල සංඛ්‍යාවේ අනුපාතය අතර අනුපාතය 1 : 4 ක් විය යුතුය. (NaOH) වල සාන්ද්‍රණය නියත බැවින් ඉහත අනුපාතයට ගැලපෙන ලෙස අම්ලවල මවුල අනුපාත සැකසීමෙන් ප්‍රමාණ අම්ල යුගල සොයා ගත හැකි වේ.

$$\begin{aligned} \text{A මවුල සංඛ්‍යාව} &= \frac{0.07}{1000} \times 500 \\ &= \frac{0.07}{2} \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B මවුල සංඛ්‍යාව} &= \frac{0.06}{1000} \times 1000 \\ &= 0.06 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C මවුල සංඛ්‍යාව} &= \frac{0.12}{1000} \times 1000 \\ &= 0.12 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D මවුල සංඛ්‍යාව} &= \frac{0.05}{1000} \times 500 \\ &= \frac{0.05}{2} \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{A හා D මවුල සංඛ්‍යාවේ අනුපාතය} &= \frac{0.07}{2} + \frac{0.05}{2} \\ &= 0.06 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{අම්ල මවුල සියල්ල අනුපාතය} &= \frac{0.07}{2} + \frac{0.05}{2} + 0.06 + 0.12 \\ &= 0.24 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{A හා D මවුල සංඛ්‍යාවේ අනුපාතය} \\ \text{හා සියලුම අම්ල මවුල} \\ \text{වල අනුපාතය අතර අනුපාතය} \end{array} \right\} = 0.06 : 0.24 = 1:4$$

එ නිසා A හා D යනු ප්‍රමාණ අම්ල දෙක වේ. පිළිතුර 5

40. Z හි අගය වන්නේ

- (1) 0.02 (2) 0.04 (3) 0.06 (4) 0.08 (5) 0.10

$$\begin{aligned} \text{අම්ල මිශ්‍රණයේ 3000 cm}^3 \text{ අඩංගු සියලුම අම්ල} \\ \text{මවුල වල අනුපාතය} &= 0.24 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{අම්ල මිශ්‍රණය 30 cm}^3 \text{ අඩංගු අම්ල} \\ \text{මවුල සංඛ්‍යාව} &= \frac{0.24}{3000} \times 30 \\ &= 0.0024 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{අම්ල මිශ්‍රණයේ අම්ල මවුල 0.0024} \\ \text{උදාසීන කිරීමට අවශ්‍ය NaOH මවුල} &= 0.0024 \text{ mol} \end{aligned}$$

අම්ල මිශ්‍රණයේ 30 cm³ ක අඩංගු සියලුම අම්ල උදාසීන කිරීමට NaOH මවුල 0.0024 ක් අවශ්‍ය වේ. ඉහත අම්ල පරිමාණ උදාසීන කිරීම සඳහා වැය වූ NaOH පරිමාණ 40 cm³ බැවින් NaOH 0.0024 mol අඩංගු විය යුතු පරිමාව 40 cm³ වේ.

$$\begin{aligned} \therefore \text{NaOH වල සාන්ද්‍රණය} &= \frac{0.0024}{40} \times 1000 \\ &= 0.06 \text{ mol dm}^{-3} \end{aligned}$$

2 වල අගය විය යුත්තේ 0.06 ය. පිළිතුර 3

41. සංතෘප්ත, ජලීය CsCl ද්‍රාවණයකට එකතු කළ විට අවක්ෂේපයක් දෙන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන එක / ඒවාද?

- (a) Pb(NO₃)₂ ද්‍රාවණය (b) එතනෝල්
(c) Na₂CO₃ ද්‍රාවණය (d) KI ද්‍රාවණය

+ Pb(NO₃)₂ / CsCl ද්‍රාවණය සමග PbCl₂ අවක්ෂේපය ලබා දෙයි.
+ අයනික සංයෝග පුළුල් ද්‍රාවකවල දියවන අතර නිර්පුළුල් ද්‍රාවකවල දිය නොවේ. නව ද්‍රාවකයක පුළුල් ස්භාවය අඩුවන විට එහි අයනික සංයෝගවල ද්‍රාවණත්වය අඩුවේ. එතනෝල් ජලයට වඩා පුළුල් ද්‍රාවකයක් වන බැවින් එතනෝල් දියකිරීමෙන් සැදෙන ජලීය එතනෝල් ද්‍රාවණයෙහි පුළුල් ද්‍රාවකත්වය ජලයෙහි පුළුල් ද්‍රාවකත්වයට වඩා අඩුය. එනිසා අයනික සංයෝග ජලයෙහි දියවනවාට වඩා අඩුවෙන් ජලීය එතනෝල් ද්‍රාවණයක දියවේ.

+ CsCl අයනික සංයෝගයකි. සංතෘප්ත, ජලීය CsCl ද්‍රාවණයකට එතනෝල් එකතු කළ විට ජලය තුළ එතනෝල් ද්‍රාවණය වේ. මේ නිසා CsCl අඩංගු ද්‍රාවණයෙහි පුළුල් ස්භාවය අඩු වේ. එවිට සංතෘප්ත ද්‍රාවණයෙහි ඇති CsCl යම් ප්‍රමාණයක් ජලීය කලාපයෙන් විස්ථාපනය වී අවක්ෂේප වේ. පිළිතුර 1



42. ජලීය $MgSO_4$ දාවණයක සාන්ද්‍රණය $0.001 \text{ mol dm}^{-3}$ වේ. මෙම දාවණය පිළිබඳව නිවැරදි ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ වහුයේ
- (a) මෙම දාවණයේ $MgSO_4$ සාන්ද්‍රණය 24.0 ppm වේ.
 - (b) මෙම දාවණයේ SO_4^{2-} සාන්ද්‍රණය 96.0 ppm වේ.
 - (c) මෙම දාවණයේ $MgSO_4$ සාන්ද්‍රණය 120.0 ppm වේ.
 - (d) මෙම දාවණයේ Mg^{2+} සාන්ද්‍රණය 2.4 ppm වේ.
- ($1 \text{ ppm} = 1 \text{ mg dm}^{-3}$; $Mg = 24.0$, $S = 32.0$, $O = 16.0$)

දවණ 1 dm^3 ක අඩංගු $MgSO_4$ මවුල $= 0.001 \text{ mol}$
දවණ 1 dm^3 ක අඩංගු $MgSO_4$ ග්‍රෑම් ගනන $= 0.001 \times 120 \text{ g}$
දවණ 1 dm^3 ක අඩංගු $MgSO_4$ මිලිග්‍රෑම් ගනන $= 0.001 \times 120 \times 1000$
 $= 120 \text{ mg}$

- ∴ $MgSO_4$ දාවණයේ සාන්ද්‍රණය 120 mg dm^{-3} වේ. එනම් සාන්ද්‍රණය 120 ppm වේ.



- ∴ $MgSO_4$ ජලීය දාවණය තුළ දී Mg^{2+} හා SO_4^{2-} අයන $1 : 1$ මවුල අනුපාතයෙන් ලබා දේ. එනිසා $0.001 \text{ mol dm}^{-3} MgSO_4$ දාවණයක

Mg^{2+} සාන්ද්‍රණය $= 0.001 \text{ mol dm}^{-3}$
 SO_4^{2-} සාන්ද්‍රණය $= 0.001 \text{ mol dm}^{-3}$
 Mg^{2+} සාන්ද්‍රණය $= 0.001 \times 24 \times 1000$
 $= 24 \text{ ppm}$
 SO_4^{2-} සාන්ද්‍රණය $= 0.001 \times 96 \times 1000$
 $= 96 \text{ ppm}$

- ∴ b හා c ප්‍රකාශය පමණක් නිවැරදි වේ. පිළිතුර 2

NaNO₃ දාවණය

$AgNO_3 (1.0 \text{ mol dm}^{-3})$

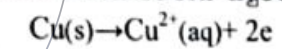
$Cu(NO_3)_2 (1.0 \text{ mol dm}^{-3})$

$Cu^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Cu(s) \quad E^\theta = +0.34 \text{ V}$
 $Ag^+(aq) + e \rightarrow Ag(s) \quad E^\theta = +0.80 \text{ V}$

25°C හි ඇති ඉහත කෝෂය සලකන්න. කෝෂයෙන් ධාරාවක් ලබා ගන්නා විට පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරෙන් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

- (a) කෝෂයේ විභවය 0.46 V ලෙස නියතව පවතී.
- (b) කෝෂයේ කැතෝඩය Cu වන අතර ඇනෝඩය Ag වේ.
- (c) ධන අයන කැතෝඩ කොටසටත්, ඍණ අයන ඇනෝඩ කොටසටත් ගමන් කරයි.
- (d) Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ සිට Ag ඉලෙක්ට්‍රෝඩය දක්වා බාහිර පරිපථය තුළින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරයි.

- (a) රසායනික කෝෂයකින් ධාරාවක් ලබා ගන්නා විට ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වල විද්‍යුත් විච්ඡේදනයන්හි සාන්ද්‍රණ වෙනස් වන බැවින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වල ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව වෙනස් වේ. එවිට කෝෂයේ විභවය වෙනස් වේ. ප්‍රශ්නයේ සඳහන් කෝෂයේ නම් කාලයත් සමග කෝෂ විභවය අඩු වේ.
- (b) විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ Cu වලට පහළින් Ag පිහිටයි. එබැවින් Ag ඔලට සාපේක්ෂව Cu වලට ඔක්සිකරණය වීමේ හැකියාව වැඩිය. එබැවින් මෙම කෝෂයේ දී Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ඔක්සිකරණයට ද Ag ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ඔක්සිකරණයට ද භාජනය වේ. සෑම විටම ඔක්සිකරණය වන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ඇනෝඩය වේ. එවිට Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ඇනෝඩය වේ.
- (c) ඇනෝඩයෙහි ඔක්සිකරණය සිදුවේ.



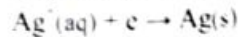
ඉහත ක්‍රියාව නිසා ඇනෝඩයෙහි ලෝහ කොටසෙහි සිට එහි දාවණයට ධන අයන (Cu^{2+}) එකතු වේ. මෙනිසා එහි දාවණයේ සාණ



#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

ආයෝජන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ආයෝජන ප්‍රමාණය වැඩිවන බැවින් ආයෝජනවල අසමතුලිතතාවයන් ඇතිවේ. මෙය මග හැරීම සඳහා ලවණ සේතුවෙහි සිට සාණ අයන (NO_3^-) ඇනෝඩ කොටසෙහි ද්‍රාවණයට ගමන් කරයි.

කැතෝඩයෙහි පක්ෂිභාණය සිදුවේ.



ඉහත ක්‍රියාව කැතෝඩ ද්‍රාවණයේ ඇති Ag^+ අයන Ag පරමාණු ලෙස ලෝහ කොටසෙහි නැවතත් වේ. මෙහිසා එහි ද්‍රාවණයේ සාණ ආයෝජන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ආයෝජන ප්‍රමාණය අඩුවන බැවින් ආයෝජනවල අසමතුලිතතාවයන් ඇතිවේ. මෙය මග හැරීම සඳහා ලවණ සේතුවෙහි සිට වැඩි අයන (Na^+) කැතෝඩ කොටසෙහි ද්‍රාවණයට ගමන් කරයි.

* ඒ අනුව වන අයන කැතෝඩ කොටසටත්, සාණ අයන ඇනෝඩ කොටසටත් ගමන් කරයි.

(d) කෝෂයක ඇනෝඩයෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝන පිඩනය වැඩි අතර කැතෝඩයෙහි එම පිඩනය අඩුය. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිඩනය වැඩි නැත සිට එම පිඩනය අඩු නැත දක්වා එනම් ඇනෝඩයෙහි සිට කැතෝඩය දක්වා බාහිර පරිපථය දිගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරයි. ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් කෝෂයෙහි Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩයෙහි (ඇනෝඩයෙහි) සිට Ag ඉලෙක්ට්‍රෝඩය (කැතෝඩය) දක්වා බාහිර පරිපථය තුළින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරයි.

* ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් c හා d ප්‍රකාශ පමණක් සත්‍ය වේ. පිළිතුර 3

44. $0.01 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NH}_4\text{OH}$ ද්‍රාවණ 50.0 cm^3 ක් සහ $0.10 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NH}_4\text{Cl}$ ද්‍රාවණ 50.0 cm^3 ක් මිශ්‍ර කර X ද්‍රාවණය සාද ඇත. මෙම X ද්‍රාවණය පිළිබඳව සත්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ ද?

- (a) එහි NH_4^+ සාන්ද්‍රණය 0.10 mol dm^{-3} වේ.
- (b) එහි OH^- සාන්ද්‍රණය 0.10 mol dm^{-3} වේ.
- (c) එහි pH අගය 7 ට වඩා වැඩි වේ.
- (d) එහි ස්ථාවරත්වය ලක්ෂණ ඇත.

* සෑදෙන X ද්‍රාවණයෙහි පරිමාව ආරම්භක ඕනෑම ද්‍රාවණයක පරිමාවලට දෙගුණයක් වන බැවින් X ද්‍රාවණය සෑදීමේ දී ආරම්භක එක් එක් ද්‍රාවණය (NH_4OH හා NH_4Cl ද්‍රාවණ) දෙගුණයකින් තනුක වේ. එබැවින් X

ද්‍රාවණයෙහි NH_4OH හි සාන්ද්‍රණය 0.05 mol dm^{-3} හා NH_4Cl හි සාන්ද්‍රණය 0.05 mol dm^{-3} වේ.

* NH_4OH , ද්‍රාවණය තුළදී පහත ආකාරයට ආශ්‍රිතව විසඳනය වේ.

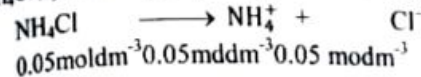
$$\text{NH}_4\text{OH} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$$

* NH_4OH සම්පූර්ණයෙන් විසඳනය නොවන නිසා ඉන් ද්‍රාවණයට ලැබෙන NH_4^+ හා OH^- සාන්ද්‍රණ 0.05 mol dm^{-3} වඩා අඩු වේ.

$$[\text{NH}_4^+] < 0.05 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[\text{OH}^-] < 0.05 \text{ mol dm}^{-3}$$

* NH_4Cl , ද්‍රාවණය තුළ දී සම්පූර්ණයෙන් විසඳනය වී පවතී.



* NH_4Cl වලින් ලැබෙන NH_4^+ අයන වල සාන්ද්‍රණය 0.05 mol dm^{-3} වේ.

$$[\text{NH}_4^+] = 0.05 \text{ mol dm}^{-3}$$

* ද්‍රාවණය තුළ NH_4^+ වල මුළු සාන්ද්‍රණය NH_4OH හා NH_4Cl විසඳනයෙන් ලැබෙන NH_4^+ අයනවල සාන්ද්‍රණ එකතු කිරීමෙන් ලබාගත හැකිවේ. ඉහත NH_4^+ වල සාන්ද්‍රණ එකතු කළ විට X ද්‍රාවණය තුළ NH_4^+ සාන්ද්‍රණය 0.1 mol dm^{-3} වඩා අඩු විය යුතු බව පැහැදිලිය.

* ද්‍රාවණය තුළ සමස්ථ $[\text{NH}_4^+] < 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$

* ඒ අනුව a හා b ප්‍රකාශ අසත්‍ය වේ.

* ද්‍රාවණය භාෂ්මික බැවින් 25°C දී නම් එහි pH අගය 7 ට වඩා වැඩි විය යුතුය.

* දුලබ භාෂ්මයක් හා දුලබ භාෂ්මයක ලවණයක් අඩංගු ද්‍රාවණයක් ස්ථාවරත්වය ද්‍රාවණයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. c හා d ප්‍රකාශ පමණක් සත්‍ය වේ. පිළිතුර 3

45. AsO_3^{3-} සහ SO_3^{2-} වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් කුමක් භාවිත කර ගැනිය යුතුය?

- (a) H_2S වායුව
- (b) තනුක H_2SO_4
- (c) ආම්ලික KMnO_4
- (d) ලිම්බස් කඩදිය



- AsO₃³⁻ සහ SO₃²⁻ අතරින් AsO₃³⁻ පමණක් H₂S වායුව සමඟ සහ As₂S₃ අවස්ථාවය ලබා දෙයි.
- AsO₃³⁻ සහ SO₃²⁻ අතරින් SO₃²⁻ පමණක් තඟුක අම්ල සමඟ කැප කළද සහිත SO₂ වායුව ලබාදෙයි.
- ආම්ලික KMnO₄ හි AsO₃³⁻ සහ SO₃²⁻ වෙන් කළ හැකිය. මෙම අනායන දෙක මගින්ම KMnO₄ Mn²⁺ බවට පත්කරයි. මෙහිදී AsO₃³⁻ සහ SO₃²⁻ පිළිවෙලින් AsO₄³⁻ සහ SO₄²⁻ බවට පත්කරයි. පිළිතුර 1

46. පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ සත්‍ය වේද?

- (a) කැතෝඩ කිරණ නලයක් තුළ පරමාණුවකින් හෝ අණුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් වූ විට ධන කිරණ සෑදේ.
- (b) කැතෝඩ කිරණ කැතෝඩයෙන් ජනිත වේ.
- (c) ධන කිරණ අනෝඩයෙන් ජනිත වේ.
- (d) කැතෝඩ කිරණ, විද්‍යුත් - චුම්බක කිරණ විශේෂයකි.

✦ a හා b ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ.

✦ ධන කිරණ කැතෝඩයෙන් ජනිත නොවේ. එය ඉහත b හි සඳහන් පරිදි කැතෝඩ කිරණ නලය තුළ අඩංගු වන වායුවෙන් ජනිත වී කැතෝඩය දෙසට ගමන් කරයි. එබැවින් c ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

✦ විද්‍යුත්-චුම්බක කිරණ, විද්‍යුත් හෝ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර වලදී අපගමනයට ලක් නොවේ. නමුත් කැතෝඩ කිරණ ඉහත ක්ෂේත්‍රවලදී අපගමනයට ලක් වේ. මෙයින් කැතෝඩ කිරණ විද්‍යුත් චුම්බක කිරණ විශේෂයක් නොවන බව පැහැදිලි වේ. (කැතෝඩ කිරණ යනු ඉලෙක්ට්‍රෝනය)

✦ d ප්‍රකාශයද අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 1

49. ආවර්තිතා වගුවේ s සහ p ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳව සත්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ ද?

- (a) දෙන ලද ආවර්තයක ඔක්සයිඩවල ආම්ලික ලක්ෂණය වමේ සිට දකුණට වැඩි වේ.
- (b) දෙන ලද ආවර්තයක ඔක්සයිඩවල සහසංයුජ ලක්ෂණය වමේ සිට දකුණට වැඩි වේ.
- (c) ඔක්සයිඩවල භාෂ්මික ලක්ෂණය කාණ්ඩයක් දිගේ පහළට අඩු වේ.

(d) ඔක්සයිඩවල අයනික ලක්ෂණය කාණ්ඩයක් දිගේ පහළට අඩුවේ.

✦ ලෝහවල ඔක්සයිඩ භාෂ්මික වන අතර අලෝහවල ඔක්සයිඩ ආම්ලික වේ. ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට ලෝහ ලක්ෂණය අඩුවී අලෝහ ලක්ෂණය අඩුවී ආම්ලික ලක්ෂණය වැඩි විය යුතුය.

✦ ලෝහවල ඔක්සයිඩ අයනික වන අතර අලෝහවල ඔක්සයිඩ සහ - සංයුජ වේ. ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට අලෝහ ලක්ෂණය වැඩි වන බැවින්, ඔක්සයිඩවල සහ - සංයුජ ලක්ෂණයද වැඩි විය යුතුය.

✦ කාණ්ඩයක පහළට මූලද්‍රව්‍යවල ලෝහ ලක්ෂණය වැඩිවේ. එවිට කාණ්ඩයක පහළට ඔක්සයිඩවල අයනික ලක්ෂණය වැඩි විය යුතුය. එවිට ඔක්සයිඩවල භාෂ්මික ලක්ෂණය කාණ්ඩයක් දිගේ පහළට වැඩි වේ. පිළිතුර 1

පළමු වැනි ප්‍රකාශය			දෙවැනි ප්‍රකාශය	
සහන්ධ	තෙල්	හුමාල	සහන්ධ	තෙලෙහි වාෂ්ප
ආසවනයේදී,	මිශ්‍රණය සෑම විටම		පිඩනය,	මිශ්‍රණයේ ඇති
සංශුද්ධ ජලයේ තාපාංකයට වඩා			එහි මවුල	භාගයට
අඩු උෂ්ණත්වයකදී නටයි.			සමානුපාතික වේ.	

✦ A හා B යන අමිශ්‍ර ද්‍රාවක දෙකක් (එනම් A - B අන්තර් අණුක බල යුග්‍ය වන කලාප දෙකක්) සැලකූවිට, එම කලාප දෙක මතුව ඇති සමස්ථ වාෂ්ප පීඩනය සංශුද්ධ ද්‍රාවක දෙකෙහි වාෂ්ප පීඩනවල ජෙරකයට සමාන වේ. එනම්

$$P_T = P_A^0 + P_B^0$$

$$P_T = \text{සමස්ථ වාෂ්ප පීඩනය}$$

✦ $P_T > P_A^0$ හා $P_T > P_B^0$ ද වන බැවින් මිශ්‍රණය තවත්තෙ A වල තාපාංකයටත් B වල තාපාංකයටත් වඩා, අඩු උෂ්ණත්වයකදී.

✦ සහන්ධ තෙල් වල තාපාංකය ජලයේ තාපාංකයට වඩා වැඩිය. ඒ අනුව සහන්ධ තෙල් හුමාල ආසවනයේදී, මිශ්‍රණය සෑම විටම සංශුද්ධ ජලයේ තාපාංකයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකදී නැටිය යුතුය.

✦ මවුල භාග ප්‍රකාශ කළ හැක්කේ මිශ්‍රණවල වේ. සහන්ධ තෙල් ජලයේ අමිශ්‍ර වන බැවින් මිශ්‍රණයක් නොසාදයි. එබැවින් අමිශ්‍ර ද්‍රාවක දෙකක්



සහිත පද්ධතියකට ද්‍රවල හා සංකල්පය යෙදිය නොහැක. දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 3

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
52. NH_4OH ද්‍රාවණයක් භාවිත කර ජලීය Ag^+ ද්‍රාවණයක් හා ජලීය Zn^{2+} ද්‍රාවණයක් වෙන්කොට හඳුනාගත හැකිය.	Ag^+ සහ Zn^{2+} යන දෙකම NH_4OH සමඟ අවක්ෂේප සාදන අතර, ඒවා වැඩිපුර ප්‍රතිකාරකයේ දිය වේ.

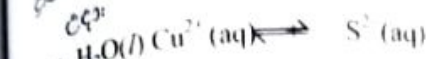
- ✱ ජලීය Ag^+ ද්‍රාවණයකට හා ජලීය Zn^{2+} ද්‍රාවණයකට NH_4OH ද්‍රාවණයකින් ස්පර්ශය බැගින් එකතු කිරීමේදී Ag^+ ද්‍රාවණයෙන් දුඹුරු පැහැති අවක්ෂේපයක් (Ag_2O) ද Zn^{2+} ද්‍රාවණයෙන් සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් (Zn(OH)_2) ද ලැබෙන බැවින් ඉහත ද්‍රාවණ දෙක NH_4OH ද්‍රාවණයක් මගින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි වේ. (AgOH අස්ථායී වේ.)
- ✱ ඉහතදී සැඟන අවක්ෂේප දෙකම වැඩිපුර NH_4OH එකතු කිරීමේදී දියව අවරණ ද්‍රාවණ සාදයි. ඒ අනුව දෙවන ප්‍රකාශයද සත්‍ය වන නමුත් පලමුවැන්න පහදා නොදෙයි. පිළිතුර 2

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
53. ප්‍රැවිය ද්‍රාවකයක් තුළ නිර්ප්‍රැවිය සංයෝගයක ද්‍රාව්‍යතාව ඉතා වේ.	ද්විප්‍රැව - ද්විප්‍රැව අන්තර්ක්‍රියාවලියට සාපේක්ෂව, නිර්ප්‍රැවිය අණුවක් සහ ප්‍රැවිය අණුවක් අතර ඇති අන්තර් අණුක බල වඩා දුර්වල ය.

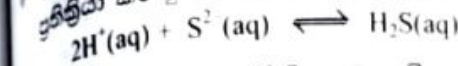
- ✱ ප්‍රැවිය ද්‍රාවක තුළ නිර්ප්‍රැවිය සංයෝග ද්‍රාවණය වේ. පලමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. (නමුත් මෙම ද්‍රාව්‍යතාවය ඉතා කුඩාය.)
- ✱ උදා: ප්‍රැවිය සංයෝගයක් වන H_2O තුළ නිර්ප්‍රැවිය සංයෝගයක් වන Br_2 ද්‍රාවණය වී රතු දුඹුරු පැහැති ද්‍රාවණයක් සාදයි.
- ✱ ස්ථිර ද්විප්‍රැව අණු දෙකක් අතර ඇතිවන අන්තර් අණුක බල (ද්විප්‍රැව-ද්විප්‍රැව අන්තර් අණුක බල), ප්‍රේරිත ද්විප්‍රැව අණුවක් හා ස්ථිර ද්විප්‍රැව අණුවක් අතර ඇතිවන අන්තර් අණුක බල (ප්‍රේරිත ද්විප්‍රැව - ද්විප්‍රැව අන්තර් අණුක බල) වලට වඩා ප්‍රභල වේ. දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍යය. පිළිතුර 4

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
54. මාධ්‍යය ආම්ලික කළ විට, ඕනෑම සල්පයිඩයක ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වේ.	ආම්ලිකරණය කළ විට, ජලීය මාධ්‍යයක ඇති සල්පයිඩ අයන සාන්ද්‍රණය අඩු වේ.

මාධ්‍යය ආම්ලික කළ විට, Br_2S , Ag_2S , CuS හා PbS වැනි ඔද පහයෙන් ද්‍රාව්‍ය සල්පයිඩ වල ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි වේ.



ආම්ලික මාධ්‍යයකදී ඉහත ආකාරයට ලැබෙන S^{2-} අයන, H^+ අයන සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර ද්‍රවල අම්ලයක් වන H_2S සාදයි.



- ✱ ද්‍රවල අම්ලයක් වන H_2S නැවත විසර්ජනය වන්නේ ඉතා අඩුවෙන් බැවින් ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව මගින් ජලීය මාධ්‍යයෙහි ඇති S^{2-} අයන සාන්ද්‍රණය අඩු වේ. එවිට ලේවාටලියර් මූලධර්මය අනුව S^{2-} අයන සාන්ද්‍රණය වැඩිකර ගැනීම සඳහා $\text{CuS} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + \text{S}^{2-}$ හි ඉදිරි ක්‍රියාව වැඩිපුර සිදුවීමෙන් සල්පයිඩයේ (CuS) ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩිවේ.
- ✱ අනුව පලමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය බවත් දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍ය බවත් පැහැදිලි වේ. පිළිතුර 4

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
55. CsCl (s) විද්‍යුතය සන්නයනය නොකරන අතර, CsCl හි ජලීය ද්‍රාවණයක් විද්‍යුතය සන්නයනය කරයි.	ජලයේ ද්‍රාවණය කළ විට CsCl (s) හි ඇති Cs සහ Cl පරමාණු Cs^+ සහ Cl^- අයන සාදයි.

- ✱ CsCl අයනික සංයෝගයකි. අයනික සංයෝගවල දී අයන අතර පවතින ප්‍රභල ස්ථිති විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බල නිසා යෝධ දැලිසක් සාදන අතර එම යෝධ දැලිස හේතු කොට ගෙන අයනික සංයෝග සහ අවස්ථාවේදී විද්‍යුතය සන්නයනය නොකරයි. දැලිස තුළදී අයන නදින් බැඳී පවතින බැවින් ඒවාට චලනය විය නොහැක. නමුත් අයනික සංයෝගයක් එහි ජලීය ද්‍රාවණයකදී සජල අයන බවට පත්වන බැවින්, අයනික සංයෝගයක ජලීය ද්‍රාවණයක් විද්‍යුතය සන්නයනය කරයි. ජලීය ද්‍රාවණයේදී අයනවලට නිදහසේ ගමන් කිරීමට ඇති හැකියාව මෙයට හේතු වේ.
- ✱ අයනික දැලිසක් ධන හා සෘණ අයනවලින් සමන්විත වන නමුත් එය පරමාණුවලින් නොවේ. ජලයේ ද්‍රාවණය කළ විට CsCl(s) හිස්ථිති විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බලවලින් බැඳී ඇති Cs' සහ Cl' අයන සජල Cs' සහ සජල Cl' අයන බවට පත්වේ.
- ✱ ඉහත කරුණු අනුව පලමු ප්‍රකාශය සත්‍ය බවත් දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය බවත් පැහැදිලි වේ. පිළිතුර 3



පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
56. භාණ්ඩික ද්‍රාවණ සාදමින්, ක්ෂාරීය ලෝහ, ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.	ක්ෂාරීය ලෝහ, ජලයෙන් හයිඩ්‍රජන් විස්ථාපනය කරයි.

✦ ක්ෂාරීය ලෝහ, භාණ්ඩික ද්‍රාවණ සාදමින්, ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

$$2\text{Na(s)} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$$

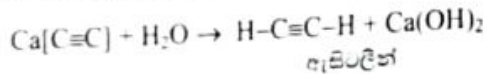
ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව අනුව, ක්ෂාරීය ලෝහවලට ජලය සමඟ භාණ්ඩික ද්‍රාවණ සාදමින් හැසිරීම් නිවේදනයෙන්, ඒවා ජලයෙන් හයිඩ්‍රජන් විස්ථාපනය කරන බවින් බව පෙනියි. ඒ අනුව පිළිතුර 1 විය යුතු බව පැහැදිලි වේ. පිළිතුර 1

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
57. ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර වූ විට කැල්සියම් කාබයිඩ්, ඇසිටලීන් මුක්ත කරයි.	කැල්සියම් කාබයිඩ් ඇසිටලයිඩ් අයනය, $(\text{C}\equiv\text{C})^{2-}$ අන්තර්ගත වේ.

✦ කැල්සියම් කාබයිඩ් යනු CaC_2 වේ. එහි ව්‍යුහ පහත පරිදි වේ.



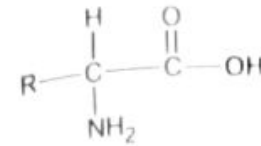
✦ ජලය සහ කැල්සියම් කාබයිඩ් අතර ප්‍රතික්‍රියාව පහත පරිදි වේ.



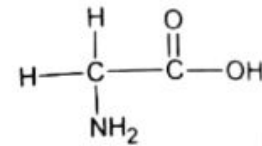
කැල්සියම් කාබයිඩ්වල අඩංගු ඇසිටලයිඩ් අයනය ප්‍රභල ලෙස භාණ්ඩික වේ. එය ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ඇසිටලීන් ලබාදෙයි. ඉහත විස්ථාපන ප්‍රතික්‍රියාව අනුව පිළිතුර 1 විය යුතු බව පැහැදිලි වේ. පිළිතුර 1

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
58. α - ඇමිනෝ අම්ලයක් සහිත ද්‍රාවණයකට ස්ථාවරත්වය දෙස ක්‍රියා කළ නොහැකිය	α -ඇමිනෝ අම්ලයක, $-\text{COOH}$ කාණ්ඩයක් සහ $-\text{NH}_2$ කාණ්ඩයක් එකම කාබන් පරමාණුවකට සම්බන්ධ වී ඇත.

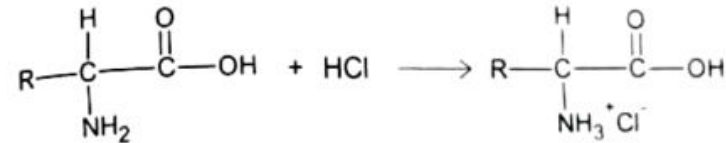
✦ α -ඇමිනෝ අම්ලයක සාමාන්‍ය ව්‍යුහය පහත දැක්වේ.



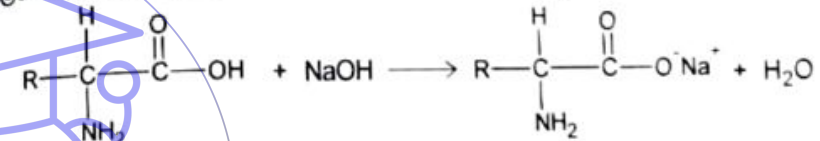
කාබොක්සිල් කාබනයට යාබද කාබනය α කාබන් පරමාණුව ලෙස හැඳින්වේ. ඇමිනෝ අම්ලයක $-\text{NH}_2$ කාණ්ඩය α කාබන් පරමාණුවට සම්බන්ධව ඇත්නම් එය α - ඇමිනෝ අම්ලයක් ලෙස හැඳින්වේ. සරලම α - ඇමිනෝ අම්ලය පහත දැක්වේ.



✦ α - ඇමිනෝ අම්ලයක් සහිත ද්‍රාවණයකට අම්ලයකින් ස්වල්පයක් එකතු කළහොත්, එහි $-\text{NH}_2$ කාණ්ඩය මගින් අම්ලය උදාසීන කරයි.



α - ඇමිනෝ අම්ලයක් සහිත ද්‍රාවණයකට භෂ්මයකින් ස්වල්පයක් එකතු කළහොත්, එහි $-\text{COOH}$ කාණ්ඩය මගින් භෂ්මය උදාසීන කරයි.



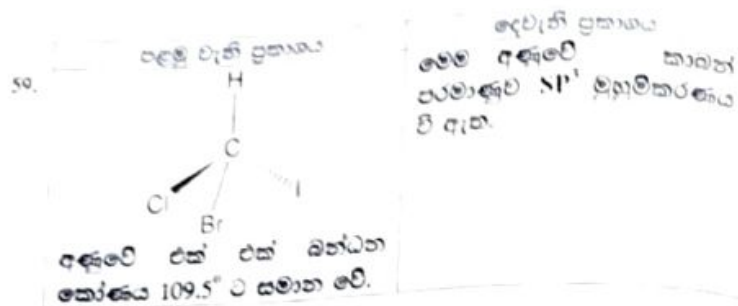
✦ ඒ අනුව α - ඇමිනෝ අම්ලයක් සහිත ද්‍රාවණයකට ස්ථාවරත්වය දෙස ක්‍රියා කළ නොහැකිය. පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

✦ α - ඇමිනෝ අම්ලයක ව්‍යුහය අනුව දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍ය බව පැහැදිලි වේ. පිළිතුර 4

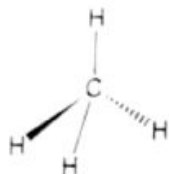
#ANYy Science Beta

@ANYyScience StudentHelpBot





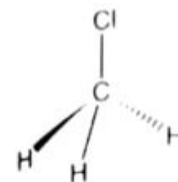
පළමු CH_4 අණුව පිළිබඳව සලකා බලමු.



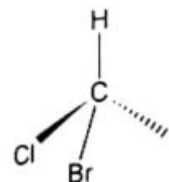
මෙම අණුවේ කාබන් පරමාණුව sp^3 මුහුම්කරණය වී ඇත. කාබන් පරමාණුව සංයුජතා කවචයේ පු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 4 ම බන්ධන 4 ක් ලෙස පවතින බැවින් අණුවේ හැඩය චතුස්තලීය විය යුතුවේ. මෙහි $H-C-H$ බන්ධනය කෝණ අපේක්ෂිත පරිදි 109.5° වේ. එය එසේ වන්නේ කාබන් පරමාණුව පවා පු බන්ධන සියල්ල සර්වසම වන බැවින් ඒවා මගින් පිහිටාන මත ඇති කරන විකර්ෂණය සමාන වන බැවිනි. (එනම් බන්ධන 4 ම $C-H$ බන්ධන වේ.)

CH_3Cl අණුව සලකන්න.

මෙම අණුවේ කාබන් පරමාණුව sp^3 මුහුම්කරණය වී තිබේ. කාබන් පරමාණුව සංයුජතා කවචයේ පු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 4 ම බන්ධන 4 ක් ලෙස පවතින බැවින් අණුවේ හැඩය චතුස්තලීය වේ. නමුත් CH_3Cl අණුවේ බන්ධන 4 සර්වසම නොවේ. මෙම අණුවේ $H-C-H$ බන්ධන කෝණය 110° ක් වේ. එනම් අපේක්ෂිත අගයට (109.5°) වඩා වැඩිය. එ අනුව චතුස්තලීය හැඩයක් පවතින අණුවක බන්ධන සියල්ල සර්වසම නොවන විට අණුවේ එක් එක් බන්ධන කෝණය 109.5° ට සමාන නොවේ.



මෙහි $C-Cl$ බන්ධනයේ දිග $C-H$ බන්ධනයේ දිගට වඩා වැඩිය. Cl හි පරමාණුක අගය H හි පරමාණුක අගයට වඩා විශාල බැවින් $C-Cl$ බන්ධන දිග වැඩිවන විට එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය පැතිට ඇති ප්‍රදේශයේ වැඩිවන බැවින්, $C-Cl$ බන්ධනය මගින් $C-H$ බන්ධනවලට ඇති කරන විකර්ෂණය අවම වන අතර $C-H$ බන්ධන අතර විකර්ෂණය ඉහත විකර්ෂණයට සාපේක්ෂව විශාල වේ. එවිට $H-C-H$ බන්ධන කෝණය 109.5° ට වඩා වැඩි වේ. (NH_3 හි $H-N-H$ බන්ධන කෝණය 109.5° ට වඩා අඩු වීම හැතූණි නම් බලන්න)



ආ ඉහත අණුවේ කාබන් පරමාණුව sp^3 මුහුම්කරණය වී ඇති අතර කාබන්වල සංයුජතා කවචයේ පු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 4 ම බන්ධන 4 ක් ලෙස පවතින බැවින් අණුවේ හැඩය චතුස්තලීය වේ. නමුත් අණුවේ බන්ධන 4 සර්වසම නොවන බැවින් එක් එක් බන්ධන කෝණය 109.5° ට සමාන නොවන බව පැහැදිලි වේ.

ආ ඉහත කරුණු අනුව පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වන අතර දෙවන ප්‍රකාශය පමණක් සත්‍ය වේ. පිළිතුර 4

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
60. නිශ්කෂිත අන්ත ලක්ෂය, සමක ලක්ෂයට වඩා අඩු හෙයින්, දුර්වල අම්ල-ප්‍රබල භෂම අනුමාපනය සඳහා පිනොප්තැලික් භාවිතා නොකෙරේ.	සමක ලක්ෂය ආසන්නයේ දී සිඳු pH වෙනස්වීමක් ඇත්නම් අම්ල-භෂම අනුමාපනයක් දී ඕනෑම දර්ශකයක් භාවිතා කළ හැකිය.



- ✦ දුර්වල අම්ල-ප්‍රබල හෂ්ම අනුමාපනයක සමක ලක්ෂ්‍ය ආසන්නයේ දී සිදුවන සිසු pH වෙනස්වීම 7 සිට 10 දක්වා වන අතර එම විපර්යාසය පිනොප්තලින්හි වර්ණ විපර්යාසය pH පරාසය (8.3 - 10) ඇතුළත් වන නිසා මේ අනුමාපනය සඳහා පිනොප්තලින් භාවිතා කළ හැක වේ.
- ✦ අම්ල-ප්‍රබල හෂ්ම අනුමාපනයකදී දර්ශකයක් යොදා ගැනීමට නම් පහත අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ විය යුතුවේ.
 1. සමක ලක්ෂ්‍ය ආසන්නයේ දී සිසු pH වෙනස්වීමක් සිදුවිය යුතුය.
 2. ඉහත pH විපර්යාසයට දර්ශකයෙහි වර්ණ විපර්යාසය pH පරාසය ඇතුළත් විය යුතුය.
- ✦ ඒ අනුව අම්ල හෂ්ම අනුමාපනයකදී සිදුවන සිසු pH වෙනස්වීමට ඇතුළත් වන, pH පරාසය සහිත දර්ශක පමණක් යොදාගත හැකිවේ. පිළිතුර 5

